

DNA 컴퓨팅

박태현 · 이지연 · 장병탁*

서울대학교 응용화학부, thpark@plaza.snu.ac.kr, elfin94@snu.ac.kr

*컴퓨터공학부, btzhang@bi.snu.ac.kr

서 론

‘바이오테크놀로지’는 인간이 오래 전부터 술과 빵을 제조하여 이용해 온 경우에서 볼 수 있듯이 인류 역사와 오랜 기간 함께 해 온 기술이지만, 그 비약적 발전은 1970년대 들어 개발된 DNA 재조합 기술에 의하여 맞이하게 되었다. 이 기술로 인하여 생명의 정보를 담고 있는 DNA를 인간이 원하는 대로 변화시킬 수 있게 되었다. 이 기술은 많은 분야에 응용되어 지고 있으며, 가장 먼저 산업화된 분야가 의약품 분야로서 DNA 재조합 기술의 이용하여 생산된 많은 종류의 의약품들이 이미 시장에서 판매되고 있다. 바이오테크놀로지는 최근에 수행된 Human genome project를 계기로 하여 또 다른 전기를 맞이하고 있다. 현재까지 DNA를 다루는 매우 다양한 분자생물학적 실험 기법들이 개발되어, 여러 분야에서 유용하게 이용되어지고 있으며 새로운 분야가 속속 등장하고 있다. 그 중의 하나가 ‘DNA 컴퓨팅’이다. 많은 이들에게 ‘DNA’나 ‘컴퓨팅’이라는 단어는 매우 친숙한 단어이지만, 이들이 함께 있는 DNA 컴퓨팅이라는 분야는 다소 생소하게 느껴질 것이다. 본 지상강좌에서는 DNA 컴퓨팅이 무엇인지 소개하고, 현재 세계적으로 어떤 연구들이 진행되고 있는지 알아보고자 한다.

기존의 컴퓨터를 극복한다!

1946년도에 18,000여 개의 진공관들로 이루어진 최초의 컴퓨터 애니악(ENIAC)이 탄생한 이래로, 트랜지스터의 개발과 함께 월등한 성능을 나타낼 수 있는 컴퓨터가 손톱만한 칩 위에 구현되기까지 컴퓨터는 엄청난 발전을 하여 왔다. Moore의 법칙에 따르면 18개월마다 마이크로 칩 기술은 두 배씩 증가하고 이에 따라 컴퓨터의 성능도 그만큼 발전하고 있다. 현재 데스크 탑 컴퓨터부터 슈퍼 컴퓨터에 이르기까지 여러 용도의 컴퓨터들이 개발되어지고 있고, 컴퓨터는 곧 모든 것을 해결할 수 있는 것처럼 인식되어지고 있다. 그렇지만, 그 기반이 되는 2진 연산과 비가역적인 순차적 연산 방법은 근본적인 한계를 가지게 한다. 즉, 한 단계, 한 단계가 직렬식으로 연결된 연산 방식이므로 그 단계가 엄청나게 많아 진다면 많은 시간을 요하게 된다.

숫자 기반의 사칙연산은 기존 프로세싱의 매우 빠른 연산 능력을 이용하여 짧은 시간에 정확한 답을 낼 수 있지만, 뒤에서 언급할 Hamiltonian 경로 문제와 같이 문제의 크기가 커짐에 따라 연산 수행 시간의 복잡도가 지수적으로 증가하거나 혹은 그 이상일 경우 기존의 컴퓨터로는 실용적인 결과를 얻기가 힘들다. 예를 들어 [그림 1]과 같

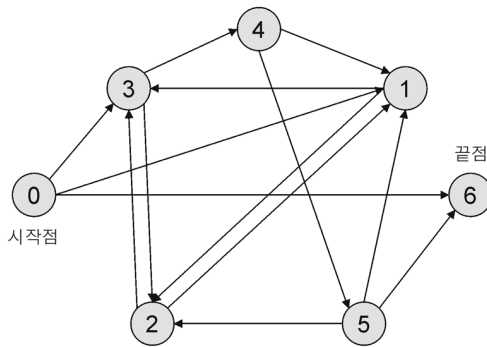


그림 1. 그래프 문제의 예.

은 6개의 도시와 그 도시들을 잇는 길이 제한적으로 존재할 때, 어떤 세일즈맨이 시작점에서 출발하여 모든 도시를 한번씩 거쳐서 끝점에 도착하는 경로를 찾아내는 문제를 생각해보자.

기존의 컴퓨팅에서는 이러한 그래프 문제를 풀기 위해 모든 가능한 경로들을 생성하고, 그 경로를 하나하나씩 추적해 가면서 조건에 만족하는 것이 있는지 찾아낸다. 이 문제와 같이 n 개의 도시로 이루어진 경우에는 생성되는 경로의 수가 $n!$ 이 증가함에 따라 $O(n!)$ 의 속도로 증가한다. 따라서 큰 도시의 문제에서는 그 모든 경로를 탐색하는

것이 사실상 불가능하고, 이러한 문제들을 컴퓨터 과학에서는 NP, 즉 non-deterministic polynomial (polynomial한 시간에 해결하는 알고리즘이 발견되지 않은) 문제라 한다. 이와 같은 문제에서는 실용적으로 빠른 시간에 최적의 해답을 찾는 것이 불가능하며, 이는 기존 반도체 소자에 기반을 둔 컴퓨팅 방식의 순차적인 1과 0을 이용한 2진 연산 방식으로 비롯되는 문제들 중의 하나이다.

이런 기존의 컴퓨팅 방식, 즉 순차적이고 비가역적인 연산 방식의 한계를 극복하고자 여러 병렬 컴퓨팅 방법들이 고안되고 있는데, 그 대표적인 것으로는 DNA 컴퓨팅, quantum 컴퓨팅, reversible 컴퓨팅 등이 있다. DNA 컴퓨팅은 분자 컴퓨팅의 한 분야로서 생물공학, 컴퓨터 과학, 수학 등의 학문이 융합되어 발전되고 있다.

정보 저장 물질로서의 DNA

우선 DNA의 특징을 살펴보면, 매우 작은 공간 (DNA 분자)에 많은 정보를 저장할 수 있다는 것이다. DNA는 아주 가느다란 실과 같이 생긴 물질로서 유연성을 가지고 있어 굽어지거나 뭉쳐질 수

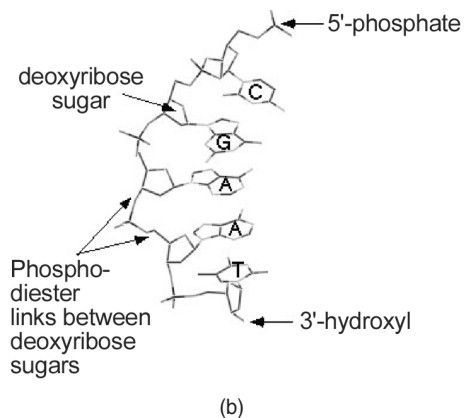
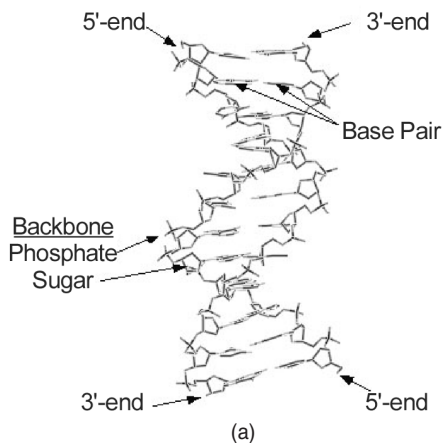


그림 2 DNA 가닥의 구조. (a) double helix 구조. (b) 단가닥 DNA(backbone 구조).

도 있다. 그러나 내장되어 있는 정보는 매우 엄격히 관리되어진다. DNA의 구조를 더욱 자세히 살펴보면 마치 나선형으로 꼬여 있는 사다리를 연상케 한다. 이 구조가 왓슨(James Watson)과 크릭(Francis Crick)이 밝혀 노벨상을 받은, 그 유명한 DNA 이중 나선형(DNA double helix) 구조이다 [그림 2(a)]. 이 나선형 사다리를 사람이 타고 올라간다고 생각할 때 발을 밟는 계단에 해당하는 부분이 DNA 구성성분 중 하나인 염기(base)인데, 이 부분에 정보가 저장되어 있다.

이 사다리의 계단 하나 하나는 두 개의 염기가 결합되어 이루어진 염기쌍(base pair)으로 되어 있다. DNA 염기는 4종류로 A(adenine), G(guanine), C(cytosine), T(thymine)가 그것이다. 이 중에 A와 G는 그 크기가 상대적으로 크고, 나머지 2개(T, C)는 작다. 큰 것 중 하나와 작은 것 중 하나가 결합하여 1개의 염기쌍을 이루는데 A는 반드시 T하고만 결합(수소결합)하고, G는 C하고만 결합(수소결합)한다 [그림 3]. 즉, 사다리의 각 계단은 A-T, T-A, G-C, C-G 중 하나이다. 온도를 높이면 이들 사이의 결합이 끊어져서, 모세가 바닷물을 가르듯이 사다리가 세로 방향을 따라 반으로 쪼개지는 양상을 보인다. 즉, 두 가닥(double

strand)이던 DNA가 쪼개져서 한 가닥(single strand)으로 되는데, 세포 내에서는 DNA가 복제될 때 이런 현상이 일어난다. 마치 닫혀 있던 지퍼가 열리듯이 염기쌍으로 연결된 두 가닥의 DNA가 한 가닥씩으로 쪼개지고, 각 가닥이 새로운 염기들과 다른 성분들을 붙여 두 가닥(결과적으로 두 가닥 짜리 사다리 두 개)으로 되면서 그 양이 두 배로 늘어나게 되는 것이다.

DNA는 세포 내에서 일반적으로 두 가닥이 결합되어 있는 상태로 존재하지만, 위에서 말한대로 A는 T하고만 결합하고 G는 C하고만 결합하는 성질 때문에 한 가닥에 붙어 있는 염기의 서열을 알면 나머지 가닥의 염기서열은 자동적으로 결정된다. 따라서 우리가 이야기하는 정보라는 것은 곧 한 가닥에 붙어 있는 염기서열을 말하는 것이다. 즉, 나선형 사다리의 한 가닥에 붙어 있는 염기가 어떤 순서의 A, G, C, T 배열을 가지고 있는냐가 그것의 정보인 것이다. DNA는 4개의 염기로 구성되어 있으므로 4 bit 연산이 가능하며 메모리 용량 또한 대단히 크다. 인간은 각 세포가 30억 개씩의 염기쌍을 가지고 있으므로, 세포 하나가 가지고 있는 DNA의 정보 용량은 4^{30} 이 되는 셈이다.

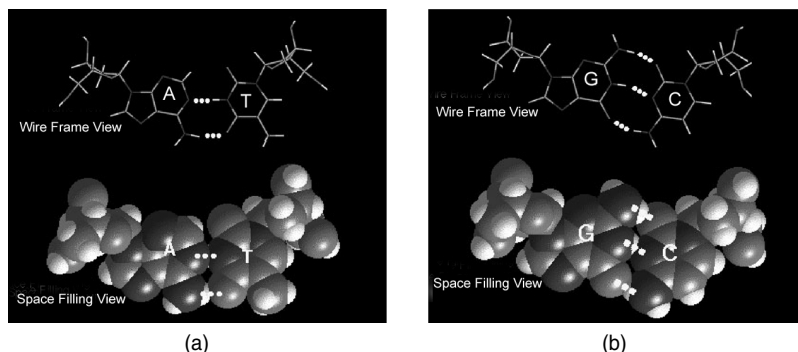


그림 3 염기들 간의 수소결합(Watson-Crick complementary rule). (a) A와 T 간의 수소결합. (b) G와 C 간의 수소결합.

DNA 컴퓨팅의 대두

DNA 컴퓨팅의 기본적인 개념은, DNA의 정보 저장 능력과 DNA의 화학반응 능력을 이용하여 연산을 수행하는 것이다. DNA의 정보저장 능력은 앞에서 이미 언급한 바와 같고, DNA 분자들간의 화학반응은 기존 컴퓨터의 순차적 연산방식과는 달리 그 반응이 병렬식으로(즉, 모든 가능한 반응이 시험관내에서 한꺼번에 순간적으로) 일어난다는 특성을 가지고 있다. 이는 마치 컴퓨터의 병렬 프로세서처럼 대용량의 병렬 계산을 필요로 하는 문제들을 풀 수 있는 가능성을 제시해 준다. 즉, 이것은 재조합 DNA 테크놀로지에 기반한 분자 컴퓨터의 개발의 가능성을 보여주는 매우 흥미로운 사실이다.

1994년, Leonard Adleman은 기존의 개념과는 매우 다른 새로운 개념의 연산에 대한 논문을 발표했다(Science, 1994). 이는 DNA 컴퓨팅이라는 새로운 분야를 여는 선구자적인 업적이었는데, 이를 기점으로 해서 많은 DNA 컴퓨팅에 대한 연구들이 진행되고 있다. Adleman은 DNA의 각 염기들이 서로 상보적으로 결합하는 특징과 여러 생화학적인 실험 방법들을 이용하여 연산 문제를 해결했다. 그가 DNA 컴퓨팅으로 구현한 문제는 Hamiltonian 경로 문제(HPP)라는 것으로 기존의 컴퓨터로는 풀기 어렵다고 알려져 있는 NP 문제 중의 하나이다. Adleman의 문제 해결 방법에 대해서는 뒤에서 다시 이야기하겠다.

일반적인 DNA 컴퓨팅의 전략은 크게 다음의 네 단계로 나누어진다.

1. 주어진 문제를 DNA 염기서열 상에 효과적으로 디자인하여 표현한다.
2. 가능성 있는 모든 경우를 발생시키기 위해, 제작된 DNA를 이용하여 화학반응을 수행한다.

3. 여러 가지 생화학적인 실험 방법을 이용하여 주어진 문제의 조건을 만족하는 DNA 가닥을 찾아낸다.
4. 최종적으로 얻어진 결과물(DNA 염기서열이나 형광의 세기)을 해석하여 답을 찾아낸다.

DNA 컴퓨팅이 최근에 부각되고 있는 이유는 DNA 분자가 가지고 있는 막대한 병렬성에 있다. 불과 1M의 농도의 DNA 용액을 생각하면, 약 1ml 정도의 액체에 대략 6×10^{20} 개 정도의 DNA 분자가 존재하고, 이러한 막대한 수의 DNA 분자 하나 하나를 이용하여 정보를 저장하며 계산을 하기 때문에 그 병렬성은 매우 크다. 또한 생화학적인 실험방법들(hybridization, ligation, PCR 등)은 한꺼번에 많은 분자들을 동시에 처리할 수 있는 능력을 제공해 준다. 따라서 DNA는 훌륭한 연산 능력을 가지고 있다고 할 수 있다. 이러한 병렬성은 현재 기술로 해결하지 못하고 있는 NP 문제들을 해결 할 수 있는 가능성을 가지고 있다. 일반 컴퓨터는 대략 초당 10^6 번 정도의 계산이 가능하고 슈퍼컴퓨터도 초당 10^{12} 번의 계산이 가능하지만, DNA 컴퓨터는 그 이상의 계산을 가능하게 할 수 있다. DNA 컴퓨팅을 이용하여 현재까지 수행한 대표적인 연산 예를 살펴 보기로 한다.

DNA 컴퓨팅을 이용한 문제 풀이의 예

(1) 그래프 문제 : Adleman의 Hamiltonian Path Problem

1994년에 Adleman에 의해 최초로 시도된 DNA 컴퓨팅 문제는 Hamiltonian 경로를 찾는 그래프 문제였다. 이는 앞에서 언급한 바와 같이, 어떤 세 일즈맨이 들려야 할 도시들과 도로망이 정해져 있을 때, 즉 도시와 도로망이 [그림 1]과 같이 주어져 있을 때, 시작 도시에서 출발하여 모든 도시를

한번씩 거쳐서 정해진 끝 도시에 도착하는 경로를 찾아내는 문제이다. 이 경우, 각 도시간의 도로가 있는 경우도 있고 어떤 도시 간에는 도로가 없는 경우도 있으며, 어떤 도로는 일방통행인 경우도 있다.

그래프 문제는 정점(예, 도시)과 간선(예, 도로)으로 이루어진 주어진 그래프에서 어떤 조건을 만족하는 경로를 찾는 것인데, 정점의 수가 많아짐에 따라서 가능한 경로가 지수적으로 증가하는 전형적인 NP 문제이다. 이 중에서 Hamiltonian 경로를 찾는 문제는 그 중에서 간단한 문제로, 정점과 간선으로 이루어진 그래프가 주어졌을 때, 모든 정점을 한 번씩만 거치는 경로를 찾아내는 문제이다. Adleman은 [그림 1]과 같은 그래프에서 Hamiltonian 경로를 찾는 문제(HPP)를 해결했다. 컴퓨터 과학에서 컴퓨터를 이용하여 이 문제를 푸는 알고리즘은 많이 알려져 있다. 그러나 모든 알려진 알고리즘들은 계산시간이 지수적으로 증가하는 복잡도(complexity)를 가진다. 이는 가능한 모든 경로를 생성해 내면서 그 경로가 주어진 조건을 만족하는가를 검사하는 과정을 반복 수행해야 하며, 검사해야 하는 가능한 경로의 수가 순열의 수만큼 많기 때문이다. 이러한 문제에 있어서 DNA 컴퓨팅과 같은 분자 컴퓨팅의 장점은, 가능한 모든 경로의 생성과 그에 대한 전수조사를 한꺼번에 병렬적으로 할 수 있다는 데 있다. 다시 말하자면, 기존 컴퓨팅 방식의 프로그램 상에서는 모든 가능한 경로를 생성해낸 뒤에, 하나씩 조건을 만족하는 경로를 찾아나가는데 반해서,

분자 컴퓨팅에서는 그 모든 초기집단을 한꺼번에 병렬적으로 검사해 나가는 데에 장점이 있다.

Adleman의 HPP search 알고리즘은 다음과 같다.

1. 가능한 모든 경로를 생성한다.
2. 처음 정점으로 시작하고 끝나는 정점으로 끝나는 경로만을 취한다.
3. 그래프가 n 개의 정점을 가지고 있다면 정확히 n 개의 정점을 가지는 경로만을 취한다.
4. 모든 정점만 적어도 한번씩 거친 경로만을 취한다.
5. 위의 과정을 통해 취한 경로들이 문제에 대한 답이라고 결정한다.

위의 알고리즘은 일반적인 것인데, 이를 생화학적 실험들로 구현하기 위한 분자 알고리즘은 다음과 같다.

Part I. DNA 올리고머 인코딩

1. 각 정점에 해당하는 정보를 20mer의 단가닥 DNA의 염기서열로 지정한다.
2. 간선에 해당하는 정보를 그 간선이 연결하는 정점의 염기서열로부터 취하여 지정한다. 예를 들어, 5'-GTATATCCGAGCTATTCGAG-3'로 지정된 X라는 도시에서 출발하여, 5'-CTTAAAGCTAGGCTAGGTAC-3'로 지정된 Y라는 도시를 잇는 간선의 경우는, X도시의 뒤쪽 절반인 GCTATTCGAG와 Y도시의 앞쪽 절반인 CTTAAAGCTA를 이어 붙인 염기서열의 상보적인 3'-CGATAAGCTC

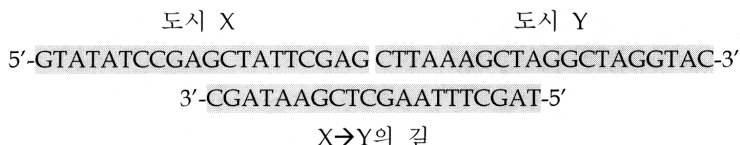
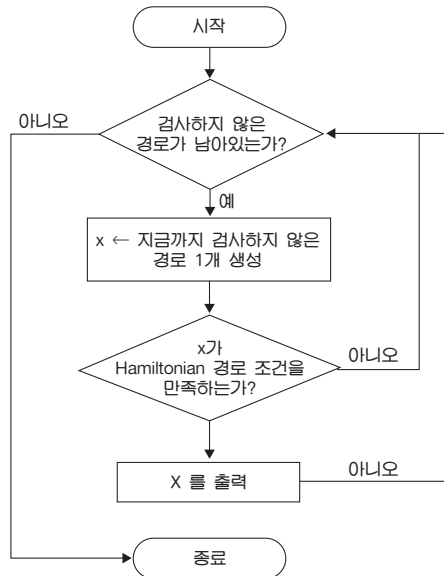


그림 4 DNA 인코딩의 예.

(a) 일반적인 컴퓨팅 알고리즘



(b) DNA 컴퓨팅 알고리즘

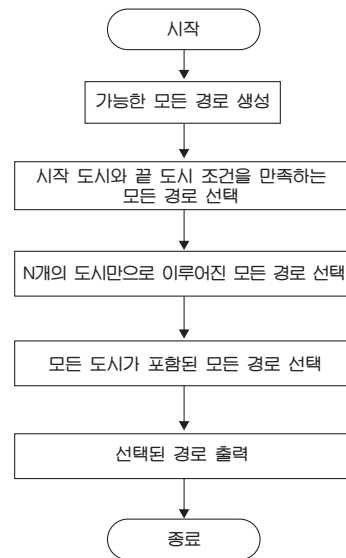


그림 5. HPP에서의 기존의 컴퓨팅 알고리즘과 DNA 컴퓨팅 알고리즘의 비교.

GAATTTTCGAT-5'의 염기서열로 정보를 준다. 이를 도식화하여 간단히 나타내면 다음과 같다.

Part II. 구현 알고리즘

1. 모든 정점과 간선에 해당하는 올리고머를 섞어서 hybridization(DNA 가닥의 상보적 결합에 의한 double helix 형성) 시킨다.
2. 각 nick을 라이게이스라는 연결 효소를 사용하여 이어준다.
3. 시작하는 정점에 해당하는 올리고머와 끝나는 정점에 상보적인 올리고머를 각각 프라이머로 사용하여 2번에서 얻은 DNA를 PCR(polymerase chain reaction)로 증폭시킨다.
4. 각각의 정점에 상보적인 올리고머를 probe로 하여 biotin-streptavidin을 이용한 affinity separation에 의해서 모든 정점을 한번씩 거치

는 DNA 가닥을 걸러낸다.

5. 젤 상에 밴드가 보이면 원하는 길이에 해당하는 DNA 가닥을 얻어서 클로닝, 시퀀싱하여 염기서열을 확인하여 경로를 확인한다.

이 방법과 앞에서 일반적인 컴퓨팅 알고리즘과의 차이는 경로들을 어떻게 조사해 나가는가에서 비롯한다. 다음의 순서도를 비교해 보면 기존의 exhaustive search 알고리즘과 병렬적인 search 알고리즘의 차이를 알 수 있다. 일반적인 컴퓨팅 알고리즘에서는 모든 가능한 경로에 대해 반복적인 검사를 수행하기 위해 루프(loop)가 존재하여 그 수행 단계가 가능한 경로의 수 만큼 필요하지만, DNA 컴퓨팅 알고리즘의 경우 문제의 크기와는 관계없이 항상 일정한 수의 실험 단계를 필요로 한다.

(2) 논리식 문제 : Liu의 SAT 문제

그래프 문제와 같이 DNA 컴퓨팅에서 벤치마크 문제로서 많이 연구되고 있는 것 중의 하나가 SAT(satisfiability) 문제이다. 이는 OR($\vee$) 연산으로 이루어져 있는 논리절(logical clause)들이 다시 AND($\wedge$) 연산으로 연결되어 있을 때, 이 전체 논리식(logical formula)을 참이 되게 하는 해의 존재 여부를 묻는 것이다. 예를 들어 다음과 같은 간단한 논리식을 생각해보자.

$$(a \vee \neg b)$$

위식에서 $\vee$ 은 OR을 의미하고 $\neg$ 은 NOT을 의미한다. 이러한 변수 두 개의 논리식이 주어졌을 때, 두 변수 a, b에 대한 가능한 해의 집합은 {1,1}, {1,0}, {0,1}, {0,0}의 네 개가 존재하는데 이러한 2진수 집합 각각을 assignment라 한다. 이 assignment 중에서 위의 논리식을 참으로 만족하는 것(즉, 논리식의 결과가 1이 되는 것)을 true assignment라 하는데, 이 식에서는 {1,1}, {1,0}, {0,0}의 세 개가 존재한다. 위의 식은 매우 간단하기 때문에 직관적으로 해를 찾기가 쉽지만, 변수가 많아지게 되면 생성되는 assignment의 수도 증가하게 되고 확인해야 하는 논리절의 수도 증가하여 어려운 문제가 된다. 예를 들어 다음과 같은 세 개의 변수와 두 개의 논리절로 이루어진 논리식을 생각해보자.

$$(a \vee \neg b) \wedge (\neg a \vee c)$$

이 논리식의 가능한 assignment는 $2^3=8$ 개가 존재하는데, 쉽게 이 논리식을 참으로 만드는 assignment를 구해내기 힘들고, 논리절을 하나씩 확인해야 한다. 이 논리식의 true assignment는 {1,1,1}, {1,0,1}, {0,0,1}, {0,0,0}의 네 개이다. 이와 같이 문제의 크기가 커지게 되면 문제 풀이가 어려

워진다.

SAT 문제의 풀이 알고리즘은 간단하다. 가능한 모든 assignment에 대해서 그것이 주어진 논리식을 만족하는지 논리절을 하나하나씩 확인해 나가는 작업을 반복하는 것이다. 간단한 탐색 알고리즘을 가지고 있으므로 chip 상에서 DNA 가닥을 고정화 하여 문제를 해결하거나, 각각의 단계를 자동화하여 해결하려는 연구들이 수행되어져 왔다. 그 대표적인 것이 2000년에 Liu 등이 발표한 4개의 변수로 이루어진 SAT 문제이다(Nature, 2000). 고체 표면에 DNA를 고정화하여 반복적인 논리절 확인 과정을 통해 문제를 해결했다. 다음과 같은 4개의 변수를 가지고 있는 논리식이 있을 때에,

$$(w \vee x \vee y) \wedge (w \vee \neg y \vee z) \wedge (\neg x \vee y) \wedge (\neg w \vee \neg y)$$

이 논리식의 해가 될 수 있는 assignment는 전부 $2^4=16$ 개이다. 이 중에서 이 논리식을 참으로 만드는 변수의 집합(true assignments)은 ($w=0, x=0, y=1$ and $z=0$), ($w=1, x=0, y=0$ and $z=0$), ($w=0, x=0, y=1$ and $z=1$)의 세 가지이다.

Liu가 제시한 구현 알고리즘은 아래와 같다.

1. 각 assignment 16개를 각각의 DNA 단가닥(single strand)으로 인코딩한다($S_0 \sim S_{15}$). 이 DNA 가닥은 고정하기 위한 부분과, spacer, 그리고 각 assignment에 특이적인 8개의 염기 서열로 이루어져 있다.
2. 이 DNA 가닥들을 고체 표면 상에 thiol 그룹을 이용하여 고정화한다.
3. 첫번째 논리절을 참으로 만족시키는 DNA 가닥을 hybridization 시킨다. 이 과정을 통해서

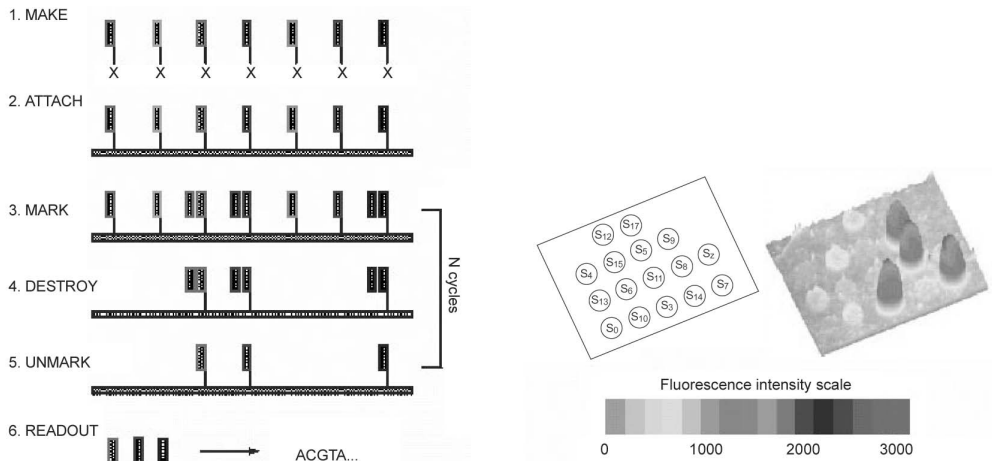


그림 6. Chip 상에서 SAT 문제 풀이의 과정과 결과: 왼쪽의 그림은 위의 1~7의 알고리즘을 그림으로 표현한 것이고 오른쪽의 그림은 형광을 이용한 마지막 readout 과정을 나타낸다. 강하게 보이는 4 개의 점이 true assignment를 나타낸다.

논리절을 참으로 만드는 DNA 가닥은 이중가닥(double strand) DNA가 된다.

4. 고정된 DNA 가닥 중 hybridization이 일어나지 않은 단가닥들은 S1 nuclease(단가닥 DNA를 자르는 효소)를 이용하여 없앤다.
5. 온도를 높여주어 3번 과정에서 hybridization되어 있던 DNA 가닥을 떼어낸다.
6. 3~5 과정을 나머지 논리절 만큼 반복 수행한다.
7. 남아있는 DNA 가닥을 확인한다. 이를 위해서는 형광을 이용하는데 형광의 세기가 센 것들을 답으로 결정하고 이 변수 값들의 집합을 해로 읽는다.

이 알고리즘을 간단히 그림으로 표현하면 [그림 6]과 같다.

(3) 그 외의 다른 문제들

위에서 언급한 두 가지 문제 외에도 많은 수학적 문제들을 DNA 컴퓨팅을 이용하여 해결하는 연구가 있어 왔다. 그래프 문제로서 Ouyang

등이 maximal clique 문제에 대해서도 DNA 컴퓨팅을 이용한 간단한 알고리즘과 제한효소 반응 등의 실험 툴을 사용하여 문제를 해결한 예가 있다 (Science, 1997). SAT 문제에 있어서는 Adleman은 최근 연구에서 DNA 컴퓨팅을 이용하여 20개의 변수를 포함하고 있는 3-SAT 문제를 해결하였다 (Science, 2002). 3-SAT 문제는 SAT 문제 중의 하나로 논리절이 세 개의 변수로 이루어져 있다. 그 문제는 [그림 7]에서 보는 바와 같이 매

$$\begin{aligned} \Phi = & (\sim x_3 \text{ or } \sim x_{16} \text{ or } x_{18}) \text{ and } (x_5 \text{ or } x_{12} \text{ or } \sim x_9) \text{ and } (\sim x_{13} \text{ or } \sim x_2 \\ & \text{or } x_{20}) \text{ and } (x_{12} \text{ or } \sim x_9 \text{ or } \sim x_5) \text{ and } (x_{19} \text{ or } \sim x_4 \text{ or } x_6) \text{ and } (x_9 \text{ or } \\ & x_{12} \text{ or } \sim x_5) \text{ and } (\sim x_1 \text{ or } x_4 \text{ or } \sim x_{11}) \text{ and } (x_{13} \text{ or } \sim x_2 \text{ or } \sim x_{19}) \text{ and } \\ & (x_5 \text{ or } x_{17} \text{ or } x_9) \text{ and } (x_{15} \text{ or } x_8 \text{ or } \sim x_{17}) \text{ and } (\sim x_5 \text{ or } \sim x_9 \text{ or } \sim x_{12}) \\ & \text{and } (x_6 \text{ or } x_{11} \text{ or } x_4) \text{ and } (\sim x_{15} \text{ or } \sim x_{17} \text{ or } x_7) \text{ and } (\sim x_6 \text{ or } x_{19} \text{ or } \\ & x_{13}) \text{ and } (\sim x_{12} \text{ or } \sim x_9 \text{ or } x_5) \text{ and } (x_{12} \text{ or } x_1 \text{ or } x_{14}) \text{ and } (x_{20} \text{ or } x_3 \\ & \text{or } x_2) \text{ and } (x_{10} \text{ or } \sim x_7 \text{ or } \sim x_8) \text{ and } (\sim x_5 \text{ or } x_9 \text{ or } \sim x_{12}) \text{ and } (x_{18} \\ & \text{or } \sim x_{20} \text{ or } x_3) \text{ and } (\sim x_{10} \text{ or } \sim x_{18} \text{ or } \sim x_{16}) \text{ and } (x_1 \text{ or } \sim x_{11} \text{ or } \\ & \sim x_{14}) \text{ and } (x_8 \text{ or } \sim x_7 \text{ or } \sim x_{15}) \text{ and } (\sim x_8 \text{ or } x_{16} \text{ or } \sim x_{10}) \end{aligned}$$

그림 7. 3-SAT 문제의 예.

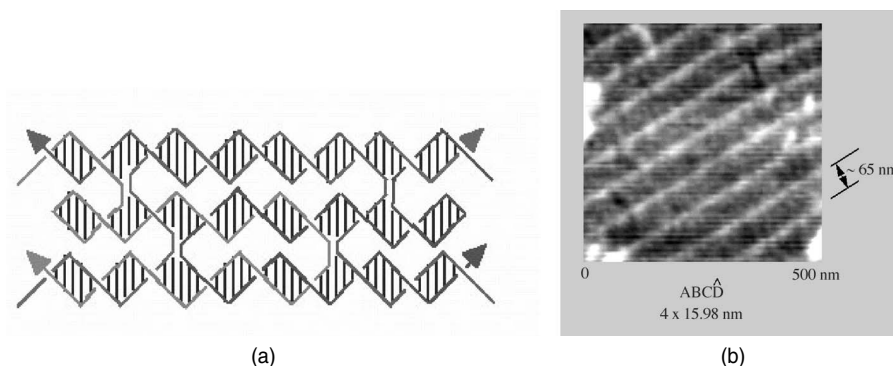


그림 8 DNA 타일. (a) 여러번 crossover된 형태의 DNA 타일. (b) DNA 타일로 이루어진 결정체를 찍은 AFM사진.

우 복잡한 논리식이다. Adleman은 전기영동을 이용한 affinity separation 과정을 semi-automation하는 새로운 실험 방식을 사용하였는데, 이는 DNA 컴퓨팅의 효율성을 높일 수 있는 하나의 방법이 될 수 있다.

DNA 컴퓨팅에서 가장 보편적으로 사용되어 온 반응은 hybridization(DNA 가닥의 상보적 결합에 의한 double helix 형성)이지만, 이외에도 루프를 가지는 헤어핀 구조의 DNA 가닥이나, [그림 8(a)]와 같은 형태의 DNA 타일이나 덴드리머의 self-assembly를 이용하는 방법도 새로운 시도로 행해지고 있다. 이와 같은 연구는 DNA의 병렬

성을 이용하는 새로운 방법들을 제공하여 줄 수 있을 것이다. Mao 등의 연구에서는 sticky end를 가지는 여러 번 crossover된 형태의 단위체를 이용하여 논리 연산 문제인 cumulative XOR 연산을 구현하기도 하였다(Nature, 2000). Seeman 그룹에서는 [그림 9]에서와 같은 기존의 double helix 형태를 벗어난 새로운 형태의 cube나 octahedron과 같은 DNA 단위체를 만들어 이를 이용한 새로운 연산을 연구하고 있다. Guarnieri 등은 DNA에 기반한 알고리즘을 이용하여 이진수의 덧셈을 구현하는 연구를 수행하기도 했다(Science, 1996). DNA 뿐만이 아니라, RNA나

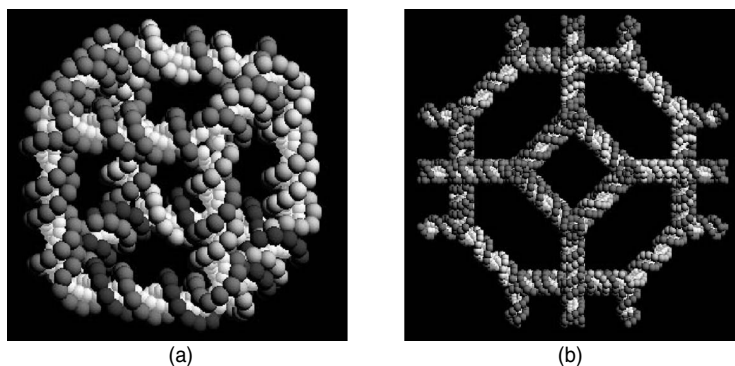


그림 9 새로운 형태의 DNA 구조. (a) cube 형태의 DNA 구조. (b) octahedron 형태의 DNA 구조

(PNAS, 2000) 펩타이드(Bioinformatics, 2001)와 같은 생화학 물질을 이용한 컴퓨팅 연구도 수행되고 있다.

본 연구진은 HPP의 보다 진보된 형태의 문제로서, 간선에 가중치를 포함하는(예, 도시간의 이동 비용이 고려된) 순환 외판원 문제(traveling salesman problem)에 대해 실험적으로 해를 얻었으며(DNA8, 2002), 논리식을 표현하고 증명하는 정리증명(theorem proving) 문제를 위해 DNA의 hairpin 구조를 이용하였고(DNA8, 2002), 기존의 전산화 분야의 인공지능 개념학습 알고리즘과 DNA computing 기술을 결합한 개념 학습 모델에 대한 연구를 수행하고 있다. 또한 DNA 컴퓨팅에 적합한 효율적인 DNA 올리고머 디자인을 위해서 염기서열 생성 프로그램을 개발하여 실험에 활용하고 있으며, 염기서열 생성 뿐 아니라 DNA 컴퓨팅의 simulator로서 이용하기 위한 소프트웨어 개발 연구도 수행하고 있다.

DNA 컴퓨터를 향한 노력들

(1) DNA 올리고머 디자인

올리고머의 디자인에 대한 현재까지의 연구는 PCR에 사용되는 프라이머를 고안하는 요소들에 대한 것이 주를 이루었으나, DNA 가닥 사이의 hybridization에 연산의 성능을 의존하는 DNA 컴퓨팅의 경우에는 그 염기서열을 고안하는 것이 매우 중요한 요소로 작용한다. DNA 컴퓨팅에 사용되는 올리고머는 non-specific hybridization이 일어나지 않도록 독립적으로 고안되어야 한다. 의도하지 않은 hybridization은 잘못된 연산 결과를 도출해 내기 때문이다.

(2) 소형화와 자동화 기술의 적용

현재 wet 실험 상에서 DNA 컴퓨팅을 구현하

는 많은 노력들이 행해지고 있지만, 결국 이러한 것들이 작은 칩이나 기계에 소형화, 자동화, 집적화 되어야 궁극적인 DNA 컴퓨터가 구현될 수 있다. DNA 컴퓨팅은 생화학적인 실험들을 통해서 구현이 되고, DNA 컴퓨터를 만들기 위해서는 이러한 실험 모듈들이 소형화, 자동화 되어야만 하기 때문이다. 이를 위해서는 MEMS 기술에 기반하고 있는 lab-on-a-chip 기술과의 접목이 필요하다. 현재 DNA 컴퓨팅 기술을 기반으로 한 최초의 DNA 컴퓨터라고 할 수 있는 프로토타입이 일본의 올림푸사에서 개발되어 공개되었다. 이는 기존의 DNA chip 기술에 기반하여 질병을 진단하는 논리 연산의 기능을 추가하여 자동화 시킨 것이다.

DNA의 색다른 응용 분야

지금까지 이야기했던 DNA 컴퓨팅과는 조금 다르게 DNA를 이용하는 노력들이 있는데, 그 중의 하나는 DNA를 작은 분자기계로 활용하는 것이다. DNA 컴퓨팅과는 직접적인 연관이 없지만, 기존의 물질들을 대체하는 데 있어서는 같은 연장선상에 있다고 생각할 수 있다. 그 한 예로 [그림 10(a)]와 같은 DNA tweezer가 있다. DNA 가닥의 hybridization만을 이용하여 핀셋과 같은 역할을 하게 할 수 있다. 또 다른 예로는 [그림 10(b)]와 같은 DNA의 B form과 Z form 사이의 평형 이동을 작은 동력원으로 사용하려는 연구도 있다.

결 론

현재 DNA 컴퓨팅을 이용한 문제 해결은 아직 곱셈마 수준이다. NP 문제들을 해결해 내고 그 가능성을 보여주고 있지만, 아주 큰 복잡도를 가지는 많은 변수의 문제를 풀어내기 위해서는 아직

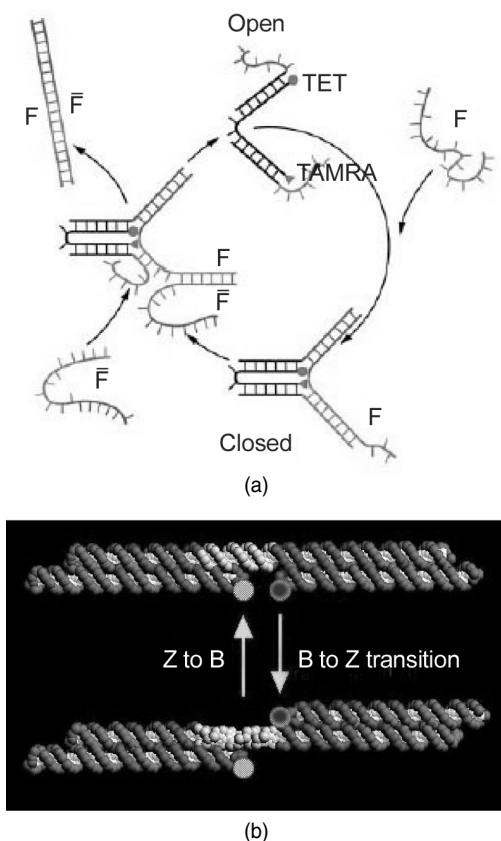


그림 10. DNA의 hybridization, structure change 등을 이용한 molecular machine의 예. (a) DNA tweezer. (b) B to Z transition.

해결해야 할 문제들이 많다. 그러나, 기존의 전자식 컴퓨터의 발달 과정에서 집체만한 컴퓨터가 수행했던 성능을 지금은 손톱만한 칩 하나가 충분히 해내고 있다는 것을 생각하면, 현재 DNA 컴퓨팅이 보여주고 있는 결과만으로도 그 가능성은 무한히 크게 느껴진다. 기존의 컴퓨터가 단순한 0과 1이라는 2진 연산으로 아주 복잡한 문제를 풀어내

듯이, A, T, G, C로 이루어진 DNA 분자의 정보 저장 특성과 DNA 가닥 간의 상보적인 결합에 기반을 둔 DNA 분자 반응의 병렬성을 이용한 DNA 컴퓨터가 현재의 컴퓨터 기술로는 해결이 어려운 문제들을 가까운 장래에 풀어낼 수 있을 것이다. 이를 위해서는 새로운 실험 방법의 개발과 그것을 응용하기 위한 아이디어 및 연구개발이 필요하다. 현재 DNA 컴퓨팅에 사용되고 있는 실험 방법들은 기존의 DNA 재조합 기술 등에 사용되던 것들이 주로 사용되고 있다. 이러한 방법들로도 DNA 컴퓨팅을 구현할 수는 있지만, DNA의 특성을 잘 활용하여 DNA의 연산 능력을 증가시킬 수 있는 새로운 방법의 개발과 새로운 방향으로 실험방법을 적용하는 것이 필요하다.

지금 우리가 손목시계, 휴대폰, 노트북 컴퓨터를 휴대하고 다니듯이, 미래에는 방대한 양의 정보가 저장된 DNA를 휴대하고 다니며 필요할 때 정보를 꺼내어 볼 날이 올 것이다. DNA를 주소록으로 이용하려는 연구가 실제로 수행되어 학회에 발표되고 있다. 아직은 그 수준이 극히 초보적이기는 하나 가능성들을 보이고 있다. 전세계 모든 사람의 전화번호나 주소록이 담긴 DNA를 판매할 날이 올지도 모르겠다. DNA에 저장된 정보를 해독하기 위해서는 현재 DNA sequencer(DNA의 염기서열을 읽어주는 장치)가 사용되고 있는데, 이와 같은 기능을 하는 휴대용 소형장치가 개발되어야 할 것이다. 컴퓨터가 일반가정의 한 자리를 차지하게 된 것이 그리 오래 전의 일이 아니듯이, 현재는 실험실에서만 볼 수 있는 DNA 관련 장비들을 백화점 가전제품 코너에 전시되어 판매될 날이 가까운 장래에 도래할 것으로 생각된다.

● 저자약력 ●



박태현

1977~1981 서울대학교 화학공학과 학사
1981~1983 한국과학기술원 화학공학과 석사
1986~1990 미국 Purdue대학교 화학공학과 박사
1997~현재 서울대학교 응용화학부 부교수



이지연

1994~1998 서울대학교 화학공학과 학사
1998~2000 서울대학교 응용화학부 석사
2000~현재 서울대학교 응용화학부 박사과정



장병탁

1982~1986 서울대학교 컴퓨터공학과 학사
1986~1988 서울대학교 컴퓨터공학과 석사
1988~1992 독일 Bonn대학교 컴퓨터과학과 박사
1997~현재 서울대학교 컴퓨터공학부 부교수